

Atividade_00 – Conceitos básicos. ATmega328 e introdução ao ESP32

Obs.: Deve ser entregue arquivo contendo as perguntas e respectivas respostas.

1. Baixe os datasheets (folha de dados) do Atmel ATmega32u4, do PIC PIC16F87XA (PIC16F877A), do Texas MSP430F249 e do STMicroelectronics STM8TL53F4.

Compare os quatro em termos de: memória (flash, eeprom, pilha, organização), conjunto de instruções, interrupções, portas de entrada e saída (quantidade, características?), periféricos (timers, ADC, protocolos de comunicação nativos).

Parte prática

Título: Conhecendo o Tinkercad e o Wokwi para simulação de circuitos

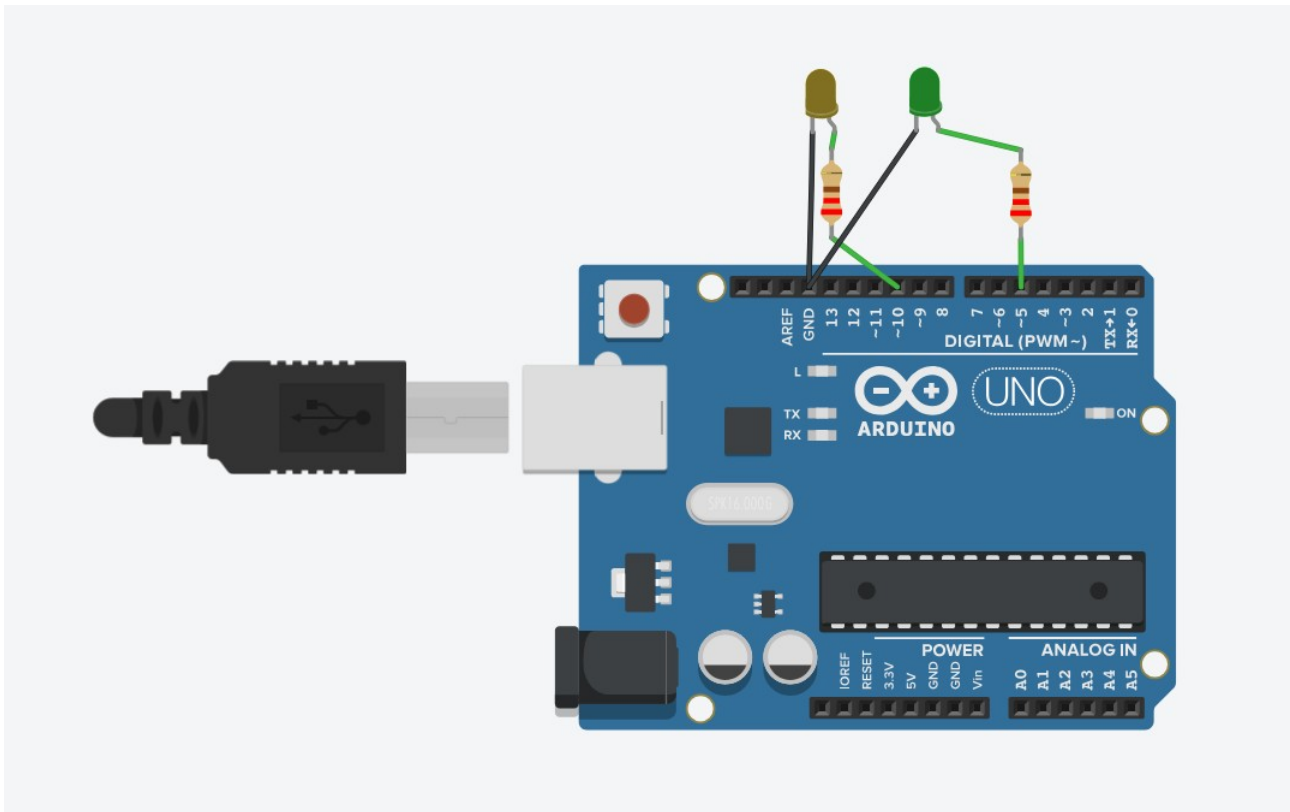
Objetivos: Familiarização com o Tinkercad e o Wokwi para a simulação de circuitos simples.

Nesta prática utilizaremos o Tinkercad e o Wokwi para simular um circuito simples usando o microcontrolador Atmega328p, utilizado nas placas Arduino UNO.

Procedimentos:

1. Crie uma conta no Tinkercad, caso não possua ([tinkercad.com](https://www.tinkercad.com)).
2. Em seguida, vá para a aba circuits (<https://www.tinkercad.com/circuits>).
3. Você deve fazer um circuito capaz de piscar um led. Note que este projeto já está disponível (na aba Starters → Arduino). Modifique para que o LED (LED1) seja ligado no pino 10 (PB2).
4. Modifique o projeto de forma a provocar flashes intermitentes. O led deve ficar apagado por 500ms e aceso por apenas 50ms.
5. Adicione um segundo led (LED2) que acende na sequência do primeiro (Deve ser ligado no pino 5, PD5). Assim, a sequência de ativação seria: LED1 (50ms), LED1 apaga e LED2 acende(50ms), 450ms (todos apagados), LED1 (50ms), ...
6. Use um led amarelo para o LED1 e verde para o LED2.
7. Agora reescreva o código de maneira a não utilizar nem pinMode e nem digitalWrite.
8. Agora refaça todo o projeto no Wokwi. Crie uma conta no Wokwi caso não possua (<https://wokwi.com/>). Não utilizar nem pinMode e nem digitalWrite.
9. Agora utilize uma placa ESP32. Desta vez, utilize os pinos D27 e D23 para o LED1 e LED2, respectivamente. Utilize pinMode e digitalWrite.
10. Cole os códigos-fonte do microcontrolador ao final deste arquivo e inclua as imagens de seu design para os itens 6, 7, 8, 9;

6.



```
// C++ code
//
/*
  This program blinks pin 13 of the Arduino (the
  built-in LED)
*/

void setup()
{
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(50);
  // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(10, LOW);
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(450);
}
```

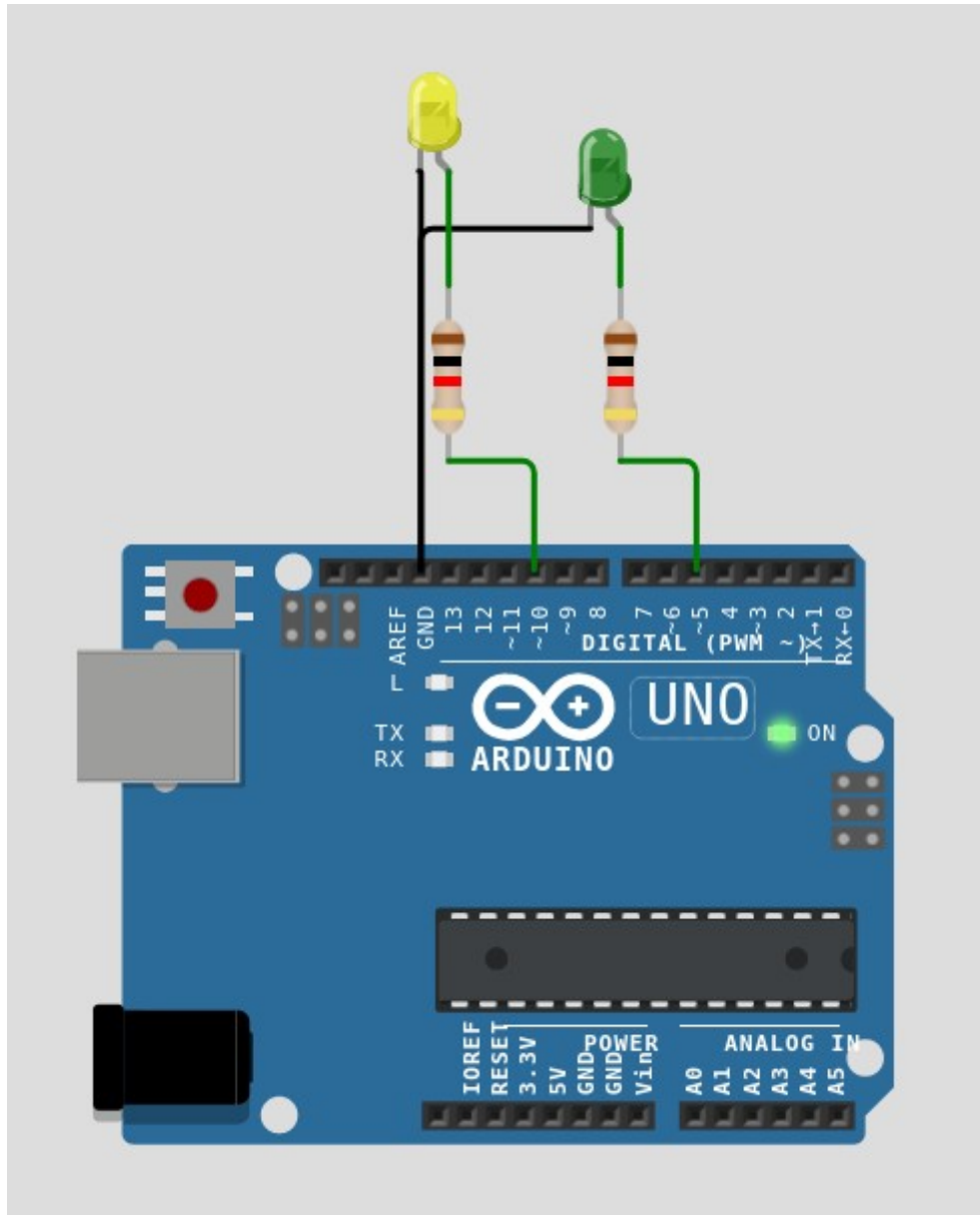
7.

```
// C++ code
//
/*
  This program blinks pin 13 of the Arduino (the
  built-in LED)
*/

void setup()
{
  //pinMode(10, OUTPUT);
  DDRB |= (1 << PB2);
  DDRD |= (1 << PD5);
}

void loop()
{
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  //digitalWrite(10, HIGH);
  PORTB |= (1 << PB2);
  delay(50);
  // turn the LED off by making the voltage LOW
  PORTB &= ~(1 << PB2);
  PORTD |= (1 << PD5);
  delay(50);
  PORTD &= ~(1 << PD5);
  delay(450);
}
```

8.



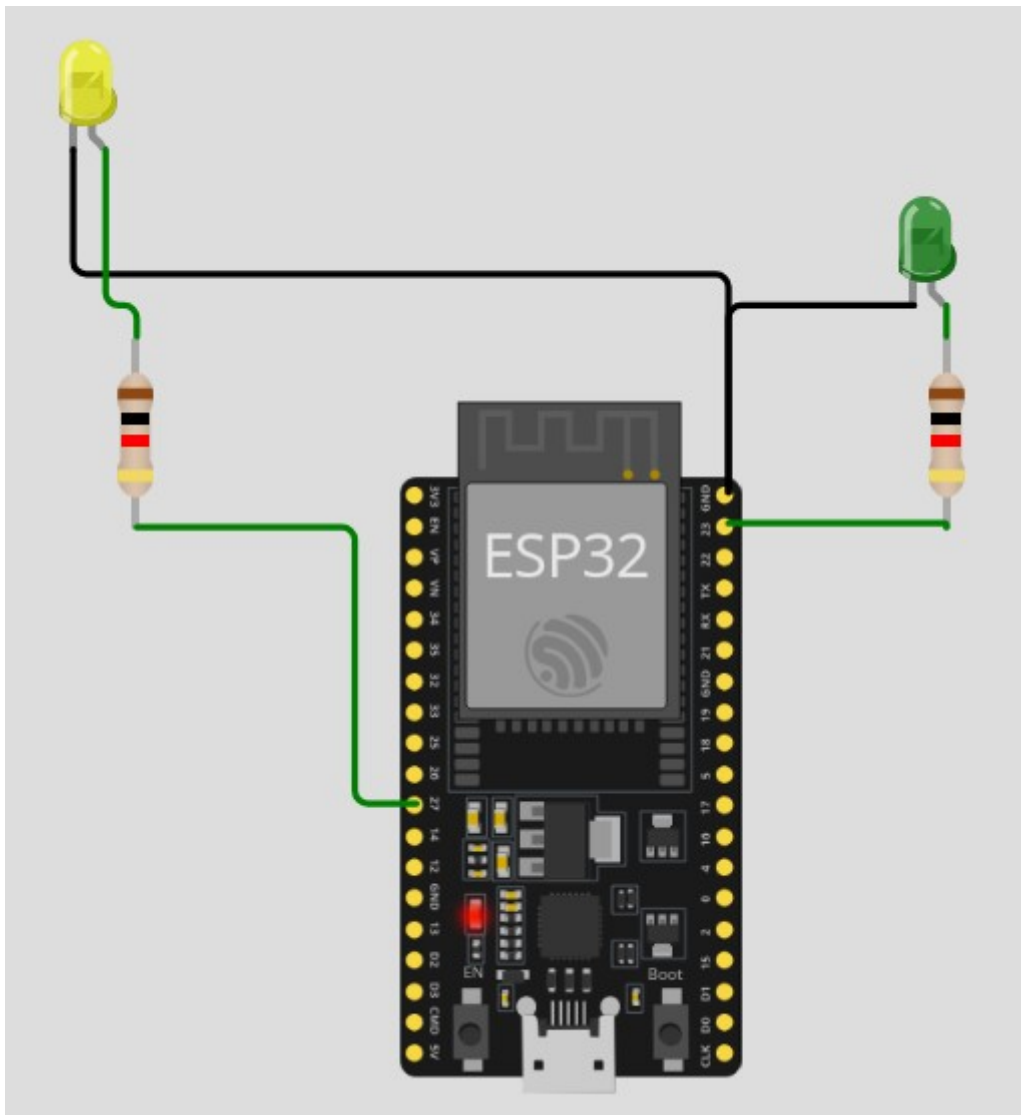
```
// C++ code
//
/*
This program blinks pin 13 of the Arduino (the
built-in LED)
*/

void setup()
{
    //pinMode(10, OUTPUT);
    DDRB |= (1 << PB2);
    DDRD |= (1 << PD5);
}

void loop()
```

```
{  
    // turn the LED on (HIGH is the voltage level)  
    //digitalWrite(10, HIGH);  
    PORTB |= (1 << PB2);  
    delay(50);  
    // turn the LED off by making the voltage LOW  
    PORTB &= ~(1 << PB2);  
    PORTD |= (1 << PD5);  
    delay(50);  
    PORTD &= ~(1 << PD5);  
    delay(450);  
}
```

9.



```
//  
/*  
This program blinks pin 13 of the Arduino (the  
built-in LED)  
*/  
  
void setup()  
{  
  pinMode(27, OUTPUT);  
  pinMode(23, OUTPUT);  
}  
  
void loop()  
{  
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)  
  digitalWrite(27, HIGH);  
  delay(50);  
  // turn the LED off by making the voltage LOW
```

```
digitalWrite(27, LOW);  
digitalWrite(23, HIGH);  
delay(50);  
digitalWrite(23, LOW);  
delay(450);  
}
```

Rúbrica:

Questão 01: 36%

Prática: 16% cada entrega (itens 6, 7, 8, 9)

Valor desta atividade na média: 0.4